

DIYtech (/)

(/)

ГЛАВНАЯ (/)

НОВОСТИ (/NEWS)

ПРОЕКТЫ ▾

Главная (/) » Проекты (/projects)

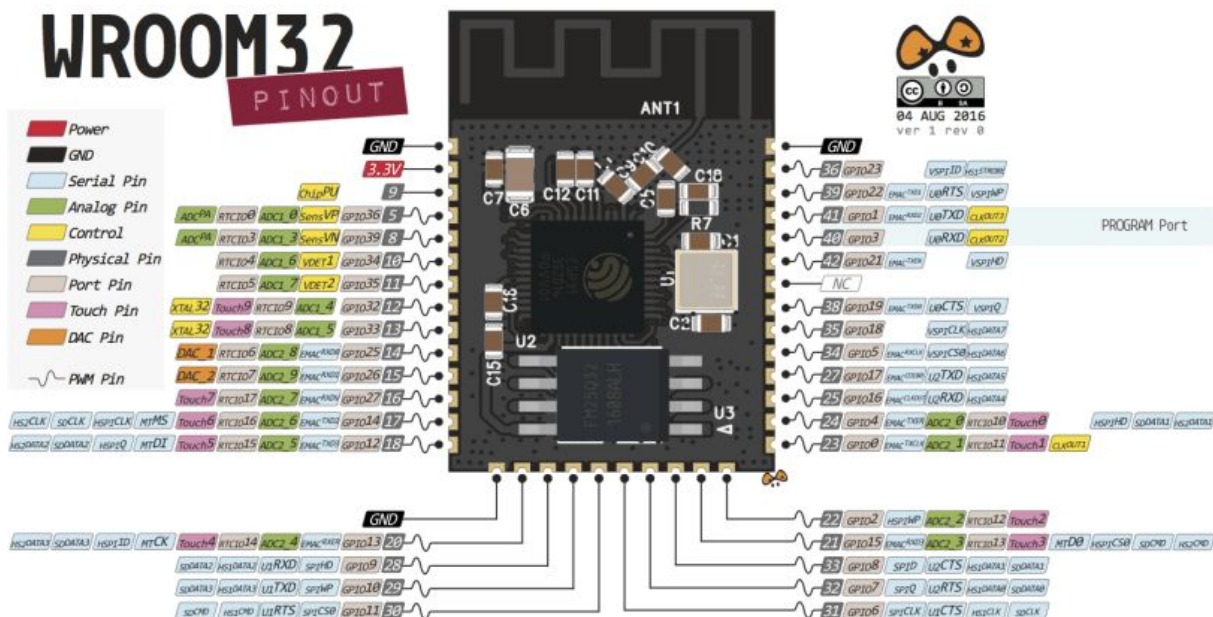
Справочник по распиновке ESP32: Какие выводы GPIO следует использовать?

📅 пт, 04/26/2019 - 11:45

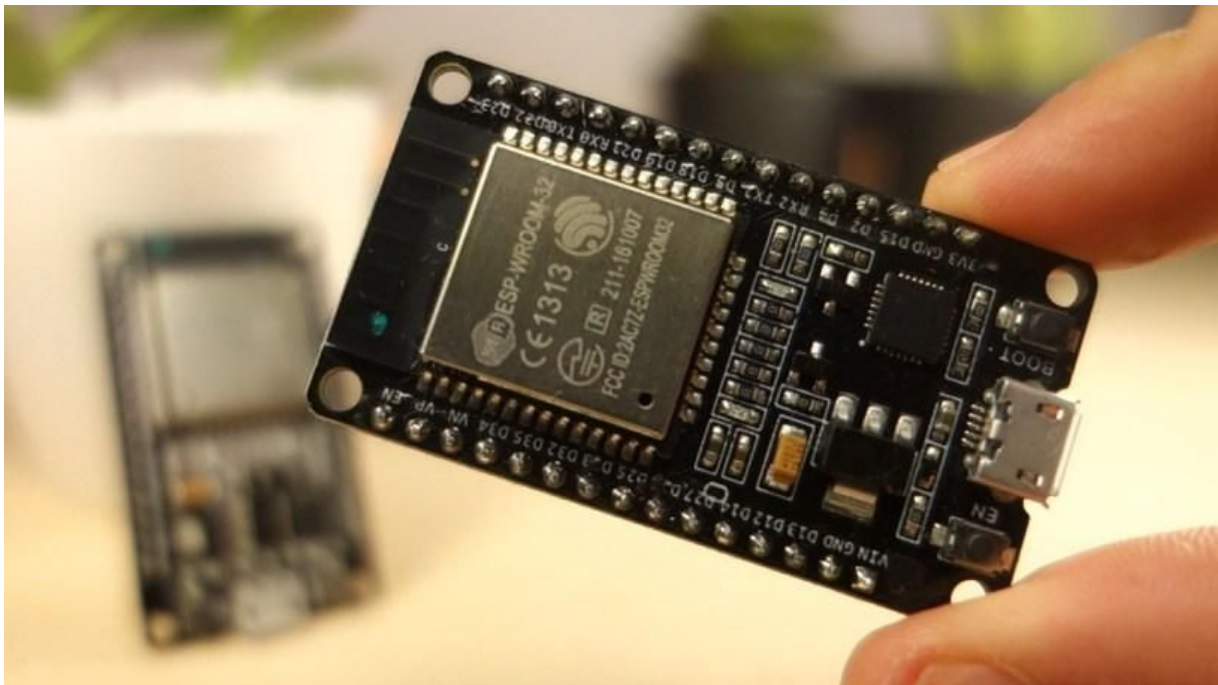
Чип ESP32 поставляется с 48 контактами с разными функциями. Не все пины ESP32 доступны для использования.

Есть много вопросов о том, как использовать ESP32 GPIO. Какие контакты необходимо использовать? Какие выводы лучше избегать в своих проектах? Этот пост призван стать простым и понятным справочным руководством для ESP32 GPIO.

На рисунке ниже показана распиновка ESP-WROOM-32:



(https://diytech.ru/sites/default/files/images/image_8_1.png)



(https://diytech.ru/sites/default/files/images/image_8_2.jpg)

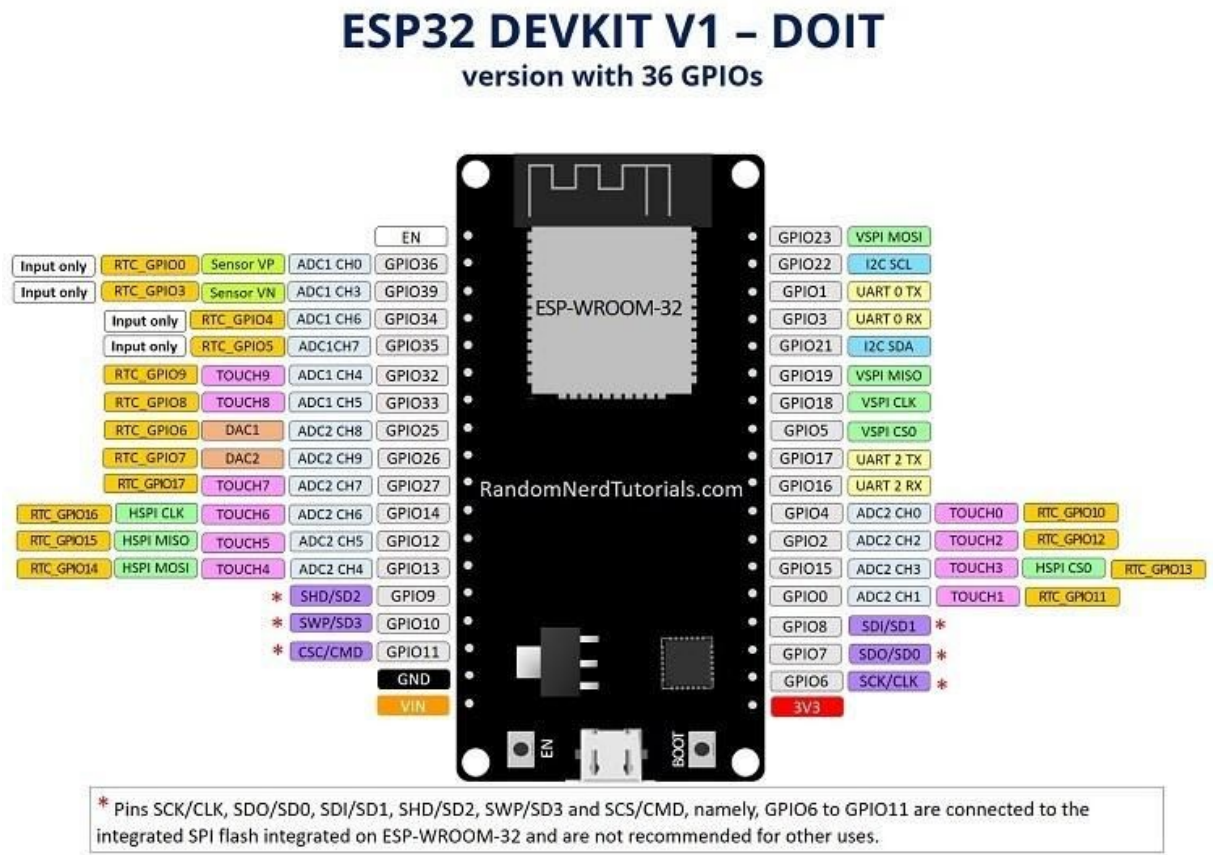
Периферийные устройства ESP32

К периферийным устройствам ESP32 относятся:

- 18 Каналов аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
- 3 Интерфейса SPI3
- Интерфейс UART2
- Интерфейс I2C16
- Выходные каналы ШИМ
- 2 Цифро-аналоговых преобразователя (ЦАП)
- 2 Интерфейса I2S10
- Емкостные считывающие GPIO

Функции АЦП (аналого-цифровой преобразователь) и ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) назначены строго определённым пинам. Тем не менее, вы сами решаете, какие контакты будут отведены под интерфейсы UART, I2C, SPI, PWM и т. д. - они определяются в коде прошивки. Это возможно благодаря функции мультиплексирования чипа ESP32.

Существуют пины, назначенные по умолчанию, как показано на следующем рисунке (это пример платы ESP32 DEVKIT V1 DOIT с 36 контактами - расположение контактов может меняться в зависимости от производителя). Вы можете их переопределять.



(https://diytech.ru/sites/default/files/images/image_8_4.jpg)

Кроме того, есть контакты с определенными функциями, которые делают их подходящими или не подходящими для конкретного проекта. В следующей таблице показано, какие выводы лучше всего использовать в качестве входов, выходов, а с какими следует соблюдать осторожность.

Контакты, с "ОК", подходят для использования. Пины без "ОК", подходят для использования, но вы должны обратить на них внимание, потому что они могут иметь неожиданное поведение, в основном при загрузке.

GPIO	Input	Output	Notes
0	pulled up	OK	outputs PWM signal at boot
1	TX pin	OK	debug output at boot
2	OK	OK	connected to on-board LED
3	OK	RX pin	HIGH at boot
4	OK	OK	
5	OK	OK	outputs PWM signal at boot
6	x	x	connected to the integrated SPI flash
7	x	x	connected to the integrated SPI flash

8	x	x	connected to the integrated SPI flash
9	x	x	connected to the integrated SPI flash
10	x	x	connected to the integrated SPI flash
11	x	x	connected to the integrated SPI flash
12	OK	OK	boot fail if pulled high
13	OK	OK	
14	OK	OK	outputs PWM signal at boot
15	OK	OK	outputs PWM signal at boot
16	OK	OK	
17	OK	OK	
18	OK	OK	
19	OK	OK	
21	OK	OK	
22	OK	OK	
23	OK	OK	
25	OK	OK	
26	OK	OK	
27	OK	OK	
32	OK	OK	
33	OK	OK	
34	OK		input only
35	OK		input only
36	OK		input only
39	OK		input only

Пины только для входа

GPIO с 34 по 39 являются GPI - только входные. Эти контакты не имеют внутренних подтягивающих или понижающих резисторов. Они не могут быть использованы как выходы, поэтому используйте эти контакты только как входы:

- GPIO 34

- GPIO 35
- GPIO 36
- GPIO 39

SPI-flash встроена в ESP-WROOM-32

От GPIO 6 до GPIO 11 представлены в некоторых платах ESP32. Однако эти пины подключены к встроенной флэш-памяти SPI на микросхеме ESP-WROOM-32 их рекомендуется использовать для других целей. Назначение этих пинов:

- GPIO 6 (SCK / CLK)
- GPIO 7 (SDO / SD0)
- GPIO 8 (SDI / SD1)
- GPIO 9 (SHD / SD2)
- GPIO 10 (SWP / SD3)
- GPIO 11 (CSC / CMD)

Емкостные сенсорные GPIO

ESP32 имеет 10 внутренних емкостных сенсорных датчиков. Они могут отслеживать всё, что содержит электрический заряд, например, они могут обнаруживать изменения, возникающие при касании пальцами GPIO. Эти контакты могут быть легко встроены в датчики касания и заменять механические кнопки. Емкостные сенсорные контакты также могут быть использованы для пробуждения ESP32 от глубокого сна.

Внутренние сенсорные датчики подключены к этим GPIO:

- T0 (GPIO 4)
- T1 (GPIO 0)
- T2 (GPIO 2)
- T3 (GPIO 15)
- T4 (GPIO 13)
- T5 (GPIO 12)
- T6 (GPIO 14)
- T7 (GPIO 27)
- T8 (GPIO 33)
- T9 (GPIO 32)

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

ESP32 имеет входные каналы АЦП 18 x 12 бит. Это GPIO, которые можно использовать в качестве АЦП:

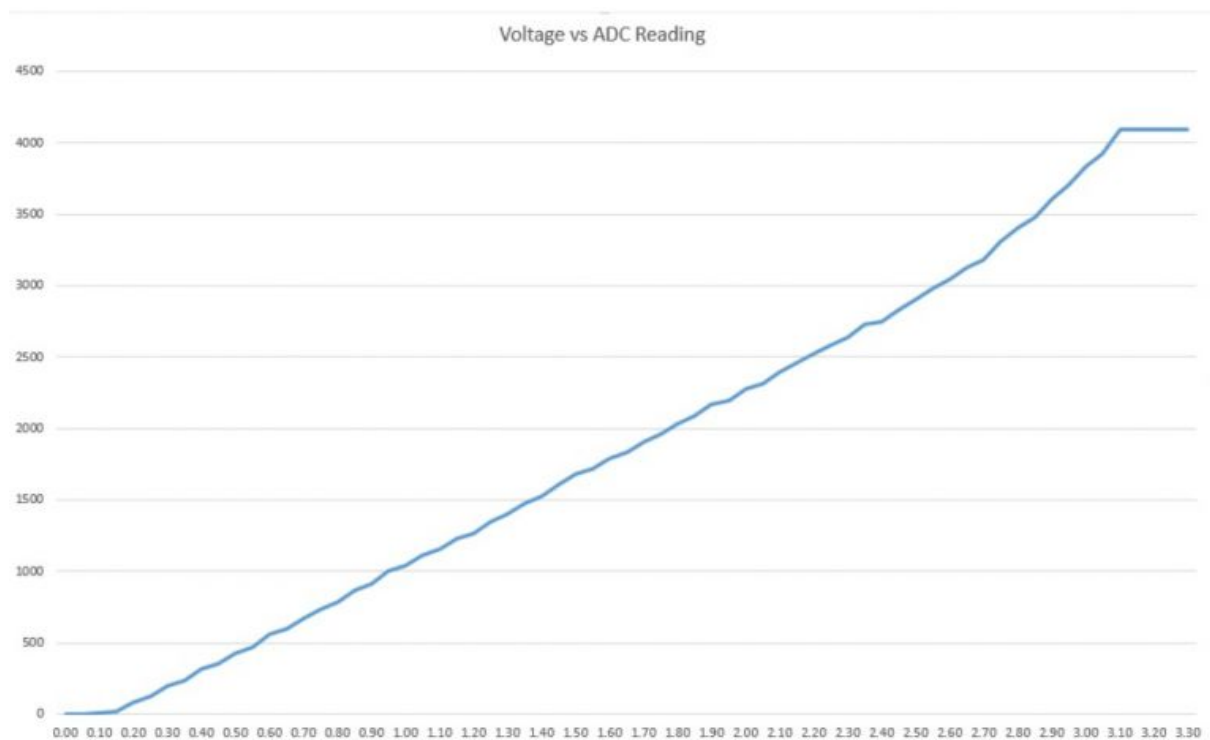
- ADC1_CH0 (GPIO 36)
- ADC1_CH1 (GPIO 37)
- ADC1_CH2 (GPIO 38)
- ADC1_CH3 (GPIO 39)
- ADC1_CH4 (GPIO 32)
- ADC1_CH5 (GPIO 33)

- ADC1_CH6 (GPIO 34)
- ADC1_CH7 (GPIO 35)
- ADC2_12 GPO (0)
- ADC2_CH2 (GPIO 2)
- ADC2_CH3 (GPIO 15)
- ADC2_CH4 (GPIO 13)
- ADC2_CH5 (GPIO 12)
- ADC2_CH6 (GPIO 14)
- ADC2_CH7 (GPIO 27)
- ADC2_CH8 (GPIO 25)
- ADC2_CH9 (GPIO 26)

Примечание: контакты ADC2 нельзя использовать при использовании Wi-Fi. Поэтому, если вы используете Wi-Fi и у вас возникают проблемы с получением значения от GPIO ADC2, вы можете вместо этого рассмотреть возможность использования GPIO ADC1, что должно решить вашу проблему.

Входные каналы АЦП имеют разрешение 12 бит. Это означает, что вы можете получить аналоговые показания в диапазоне от 0 до 4095, в которых 0 соответствует 0 В, а 4095 - 3,3 В. У вас также есть возможность установить разрешение ваших каналов в коде, а также диапазон АЦП.

Выводы АЦП ESP32 работают не линейно. Об этом следует помнить при использовании выводов АЦП. Ниже представлен график получаемых значений в зависимости от напряжения:



(https://diytech.ru/sites/default/files/images/image_8_6.png)

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

На ESP32 имеются два 8-битных канала ЦАП для преобразования цифровых сигналов в аналоговые выходные сигналы напряжения. Пины ЦАП:

- ЦАП1 (GPIO25)
- ЦАП2 (GPIO26)

RTC GPIO

На ESP32 есть поддержка RTC GPIO. GPIO, маршрутизируемые в подсистему с низким энергопотреблением RTC, можно использовать, когда ESP32 находится в состоянии глубокого сна. Эти RTC GPIO могут использоваться для выхода ESP32 из глубокого сна, когда работает сопроцессор Ultra Low Power (ULP). Следующие GPIO могут быть использованы в качестве внешнего источника пробуждения.

- RTC_GPIO0 (GPIO36)
- RTC_GPIO3 (GPIO39)
- RTC_GPIO4 (GPIO34)
- RTC_GPIO5 (GPIO35)
- RTC_GPIO6 (GPIO25)
- RTC_GPIO7 (GPIO26)
- RTC_GPIO8 (GPIO33)
- RTC_GPIO9 (GPIO32)
- RTC_GPIO10 (GPIO4)
- RTC_GPIO11 (GPIO0)
- RTC_GPIO12 (GPIO2)
- RTC_GPIO13 (GPIO15)
- RTC_GPIO14 (GPIO13)
- RTC_GPIO15 (GPIO12)
- RTC_GPIO16 (GPIO14)
- RTC_GPIO17 (GPIO27)

PWM

ШИМ-контроллер ESP32 имеет 16 независимых каналов, которые можно настроить для генерации ШИМ-сигналов с различными свойствами. Все выводы, которые могут выступать в качестве выходов, могут использоваться в качестве выводов ШИМ (GPIO с 34 по 39 не могут генерировать ШИМ).

Чтобы установить сигнал ШИМ, вам необходимо определить эти параметры в коде:

- Частота сигнала;
- Рабочий цикл;
- ШИМ-канал;
- GPIO, на которых вы хотите вывести сигнал.

I2C

При использовании ESP32 с Arduino IDE следует использовать выводы ESP32 I2C по умолчанию (поддерживаются библиотекой Wire):

- GPIO 21 (SDA)
- GPIO 22 (SCL)

SPI

Пины для SPI по умолчанию:

SPI	MOSI	MISO	CLK	CS
VSPI	GPIO 23	GPIO 19	GPIO 18	GPIO 5
HSPI	GPIO 13	GPIO 12	GPIO 14	GPIO 15

Прерывания

Все GPIO могут быть настроены для обработки прерываний.

Strapping pins

- GPIO 0
- GPIO 2
- GPIO 4
- GPIO 5
- GPIO 12
- GPIO 15

Они используются для перевода ESP32 в режим загрузчика или в режим перепрошивки. На большинстве плат разработки со встроенным USB / Serial вам не нужно беспокоиться о состоянии этих контактов. Плата переводит контакты в правильное состояние для перепрошивки или режима загрузки.

Однако, если к этим контактам подключены периферийные устройства, у вас могут возникнуть проблемы при попытке загрузить новый код, перепрошить ESP32 или перезагрузить плату.

Пины с изменением сигнала при загрузке

Некоторые GPIO изменяют свое состояние на High или выводят ШИМ-сигналы при загрузке или сбросе. Это означает, что если у вас есть выходы, подключенные к этим GPIO, вы можете получить неожиданные результаты при перезагрузке или загрузке ESP32.

- GPIO 1
- GPIO 3

- GPIO 5
- GPIO 6 - GPIO 11 (подключены к встроенной флэш-памяти SPI ESP32 - использовать не рекомендуется).
- GPIO 14
- GPIO 15

Пин (EN)

Enable (EN) - Вы можете использовать этот контакт, подключенный к кнопке, например, для перезапуска ESP32.

Допустимый ток у GPIO

Абсолютный максимальный ток, потребляемый GPIO, составляет 40 мА.

ESP32 Встроенный датчик Холла

ESP32 также имеет встроенный датчик Холла, который обнаруживает изменения в магнитном поле в его окружении.

Добавить комментарий

Ваше имя

Тема

Комментарий

О текстовых форматах (/filt

Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <cite>

<blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>

Строки и абзацы переносятся автоматически.

Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

СОХРАНИТЬ